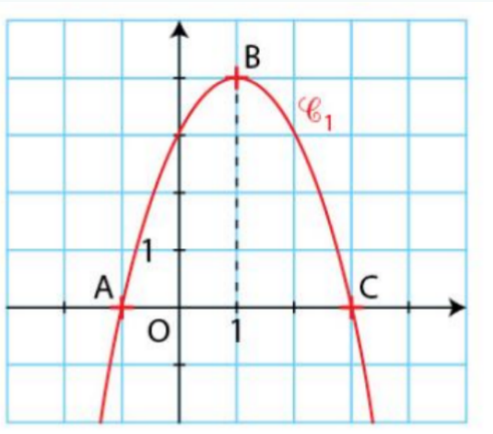
Terminale spécialité

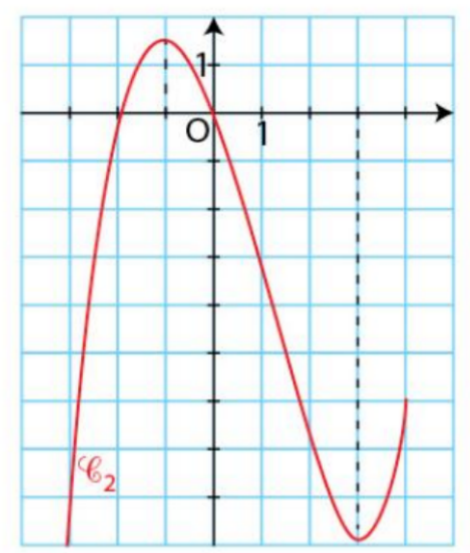
TD n°2 — Primitives

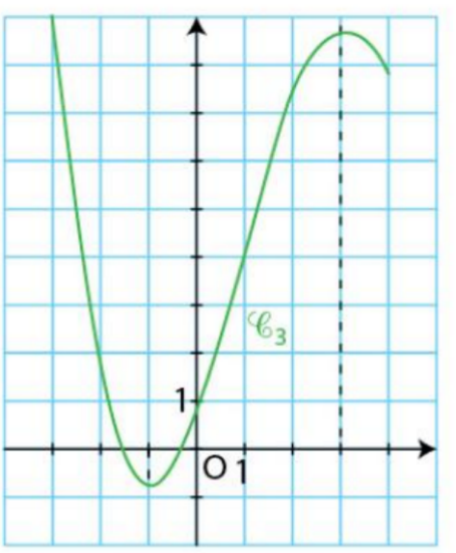
Primitives usuelles, formes composées, lecture graphique

Exercice 35. Lecture graphique

f est une fonction définie sur l'intervalle $[-3\,;4]$. Les points $A(-1\,;0)$, $B(1\,;4)$ et $C(3\,;0)$ appartiennent à la courbe représentative de f donnée ci-dessous.
Parmi les deux courbes suivantes, laquelle est la représentation graphique d'une primitive de la fonction f ?



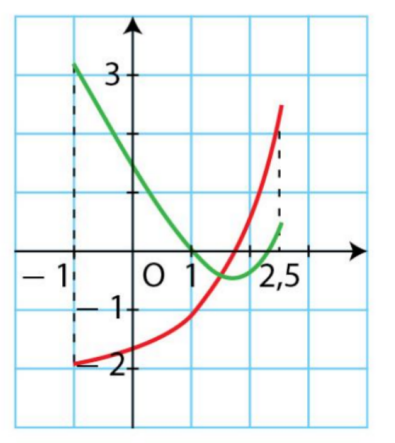




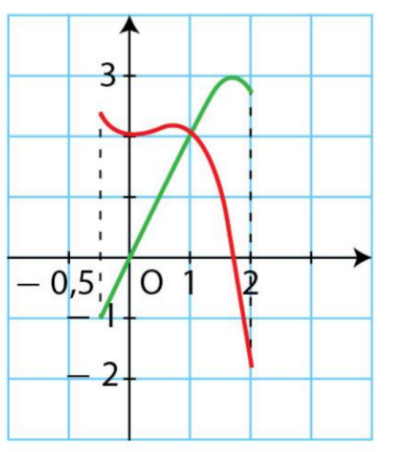
Exercice 36. Vrai ou faux

Dans les repères ci-dessous, une fonction f et une primitive F de f sont représentées graphiquement. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse.

a) La courbe rouge représente la fonction f.



b) La courbe verte représente la fonction F.



Exercice 39. Primitives de polynômes

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 3x + 2$

Exercice 40. Primitives trigonométriques

a) $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$

b) $f(x) = 5\cos(x)$

Exercice 41. Avec exponentielles

a) $f(x) = 5\mathrm{e}^x + 4$

b) $f(x) = -2\,(3x - \mathrm{e}^x)$

Exercice 42. **Sur $]0\,;+\infty[$**

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de la fonction f définie par :

a) $f(x) = \dfrac{3}{x}$

b) $f(x) = \dfrac{2}{x^2} + 4$

Exercice 43. **Primitive vérifiant une condition**

Déterminer la primitive sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 de la fonction f définie par :

a) $f(x) = \dfrac{5}{\sqrt{x}} + 9\mathrm{e}^x$

b) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - \dfrac{4}{x}$

Exercice 44. **Forme $u'u^n$**

Reconnaître la forme $u'u^n$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ $\qquad I =]0\,;+\infty[$

b) $h(x) = (2x-1)\left(x^2 - x + 4\right)^5$ $\qquad I = \mathbb{R}$

Exercice 45. **Forme $u'u^n$ encore**

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = (x-1)\left(x^2 - 2x + 4\right)^3$

b) $g(x) = \mathrm{e}^{3x}\left(\mathrm{e}^{3x} + 1\right)^4$

Exercice 46. **Forme $\dfrac{u'}{u}$**

Reconnaître la forme $\dfrac{u'}{u}$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{1 + \mathrm{e}^x}$ $\qquad I = \mathbb{R}$

b) $h(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$ $\qquad I =]1\,;+\infty[$

Exercice 47. **Formes composées**

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 + 2x + 3}$

b) $g(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{5x}}{\mathrm{e}^{5x} + 1}$

Exercice 48. **Exponentielles composées**

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \mathrm{e}^{-8x}$

b) $g(x) = 3\mathrm{e}^{5x}$

c) $h(x) = (4x+4)\mathrm{e}^{x^2+2x}$

Exercice 49. Forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$

Reconnaître la forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ $\qquad I = \mathbb{R}$

b) $g(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}}$ $\qquad I =]0\,;\pi[$

Exercice 50. Formes $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

b) $g(x) = \dfrac{9\mathrm{e}^{3x}}{\sqrt{\mathrm{e}^{3x}+4}}$

Exercice 51. Formes $u'\cos(u)$ et $u'\sin(u)$

Reconnaître la forme $u'\cos(u)$ ou $u'\sin(u)$ et déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = 7\cos\left(7x + \dfrac{\pi}{3}\right)$

b) $g(x) = 9\sin(9x)$

Exercice 52. Trigonométrie

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \cos\left(\dfrac{\pi}{4} - x\right)$

b) $g(x) = -2\sin(3x)$

Exercice 53. Primitive avec condition

f est la fonction définie sur $[1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x + 2 - \frac{2}{x-1}.$$

Déterminer la primitive F sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$ qui s'annule en 2 de la fonction f.

Exercice 54. Toutes les primitives

g est la fonction définie sur $\left]0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$ par :

$$g(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Déterminer toutes les primitives sur l'intervalle $\left]0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$ de la fonction g.

Exercice 55. Décomposition puis condition

h est la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

$$h(x) = \frac{2x+5}{x+1}.$$

a) Vérifier que pour tout réel $x > -1$,

$$h(x) = 2 + \frac{3}{x+1}.$$

b) Déterminer la primitive H sur l'intervalle $]-1\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 de la fonction h.

Exercice 56. Décomposition puis condition

k est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = \frac{3\mathrm{e}^x + 8}{\mathrm{e}^x + 4}.$$

a) Vérifier que pour tout réel x,

$$k(x) = 2 + \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 4}.$$

b) Déterminer la primitive K sur $\mathbb{R}$ telle que $K(0) = 0$ de la fonction k.